

Análise Preço de Combustíveis

Diogo, Livia, Gabriel Resende

2026-06-21

Introdução

O comportamento dos preços dos combustíveis no Brasil é um tema central nas discussões económicas e sociais, dado o seu impacto direto no custo de vida da população, nos custos de transporte e na inflação estrutural do país. Compreender a dinâmica histórica desses preços vai além de observar os valores nominais exibidos nos postos de combustíveis; exige uma análise rigorosa que separe o aumento real do valor do produto da perda geral do poder de compra da moeda ao longo do tempo.

A relevância deste estudo é corroborada pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE. Segundo a última edição da pesquisa, o grupo 'Transportes' consome cerca de 18,1% do orçamento das famílias brasileiras, sendo a segunda maior despesa do país. Portanto, a escalada nos preços dos combustíveis não afeta apenas a estrutura de custos das empresas de logística como será modelado neste estudo através dos índices ponderados, mas corrói de forma direta e severa o poder de compra da população, justificando a necessidade de um deflacionamento rigoroso da série histórica.

Este relatório dedica-se a estudar a evolução do preço da gasolina comum na região Sudeste do Brasil ao longo de uma série histórica que abrange mais de uma década. Para que a análise seja estatisticamente válida e economicamente interpretável, o estudo divide-se no levantamento de duas bases principais de dados: a variação dos preços nominais captados no mercado (Base A) e os índices de inflação oficial do país mensurados pelo IPCA (Base B). O cruzamento destas duas forças permitirá identificar os momentos de encarecimento real e as janelas de estabilização do combustível.

Pergunta Norteadora

Para guiar as análises quantitativas e as interpretações económicas deste trabalho, estabeleceu-se a seguinte questão central:

“Até que ponto as flutuações e os picos observados no preço da gasolina comum na região Sudeste, entre os anos de 2013 e 2026, refletem um aumento real no valor económico do combustível ou são apenas o resultado do processo inflacionário acumulado no período?”

Apresentação da Base A (Série Temporal de Preços)

A tabela abaixo apresenta os dados iniciais da Base A, estruturada para a análise exploratória deste relatório. O objetivo desta seção é isolar o comportamento do mercado de combustíveis em um recorte específico para garantir a consistência do estudo.

Os dados brutos originais foram filtrados para compreender apenas o Preço Médio de Revenda da Gasolina Comum na região Sudeste do Brasil, cobrindo uma série histórica mensal que se estende de janeiro de 2013 a junho de 2026. Para viabilizar a construção dos modelos visuais e garantir que o software organize os meses cronologicamente, as informações temporais textuais foram convertidas para o formato padronizado de calendário (Data).

Para iniciar a compreensão da dinâmica dos preços da gasolina comum na região Sudeste ao longo de todo o período amostral (janeiro de 2013 a junho de 2026), realizou-se primeiramente uma análise descritiva global dos dados nominais obtidos junto à ANP. Esta etapa é fundamental para resumir o comportamento histórico do combustível de forma agregada, permitindo identificar o patamar central dos preços, a amplitude total de variação e o grau de dispersão dos valores cobrados na bomba.

A **Tabela abaixo** sintetiza as principais medidas de posição (média, mediana e quartis) e de variabilidade (desvio padrão, valores mínimos e máximos). Esses indicadores estatísticos funcionam como um diagnóstico inicial indispensável, mapeando a estrutura e o comportamento dos dados antes de avançarmos para as distribuições frequenciais, análises gráficas e posterior cruzamento com as taxas de inflação.

Tabela das Estatísticas Descritivas do Preço da Gasolina (R\$/L)

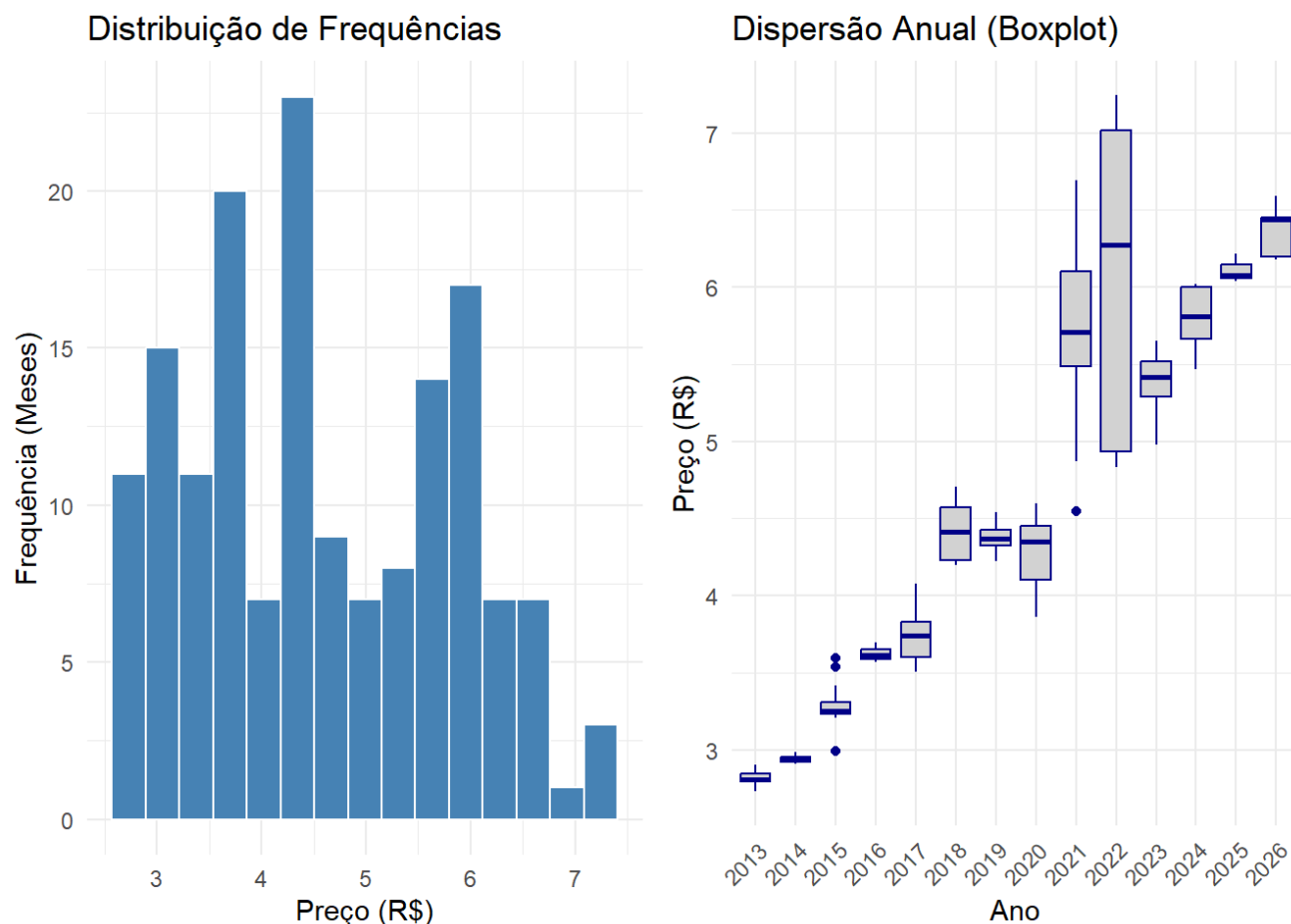
Mínimo	1º Quartil	Mediana	Média	3º Quartil	Máximo	Desvio Padrão
2.73	3.59	4.4	4.57	5.65	7.24	1.23

Observando as medidas de posição, nota-se que 50% dos meses analisados registraram um preço de gasolina de até R\$ 4,40 (Mediana), enquanto a Média histórica posicionou-se em 4.57 R\$/L. O fato de a média ser maior que a mediana indica uma distribuição assimétrica à direita, puxada pelos preços extremos (outliers) observados recentemente.

Analisando as separatrizes (quartis), constata-se que em 25% do período estudado (1º Quartil), a gasolina custou no máximo R\$ 3,46, correspondendo aos anos iniciais de estabilidade. Por outro lado, o 3º Quartil revela que em 25% dos meses mais caros da década, o consumidor pagou valores acima de R\$ 5,37 por litro. O Desvio Padrão de 1.23 R\$/L indica uma dispersão altíssima, o que corrobora a forte volatilidade e a imprevisibilidade de custos para o setor de transportes ao longo da série histórica.

Abaixo, é exibida uma amostra contendo as seis primeiras observações registradas na série histórica:

Data	Ano	Produto	Região	Preço Médio (R\$)
2013-01-01	2013	GASOLINA COMUM	SUDESTE	2.732
2013-02-01	2013	GASOLINA COMUM	SUDESTE	2.846
2013-03-01	2013	GASOLINA COMUM	SUDESTE	2.849
2013-04-01	2013	GASOLINA COMUM	SUDESTE	2.846
2013-05-01	2013	GASOLINA COMUM	SUDESTE	2.834
2013-06-01	2013	GASOLINA COMUM	SUDESTE	2.817

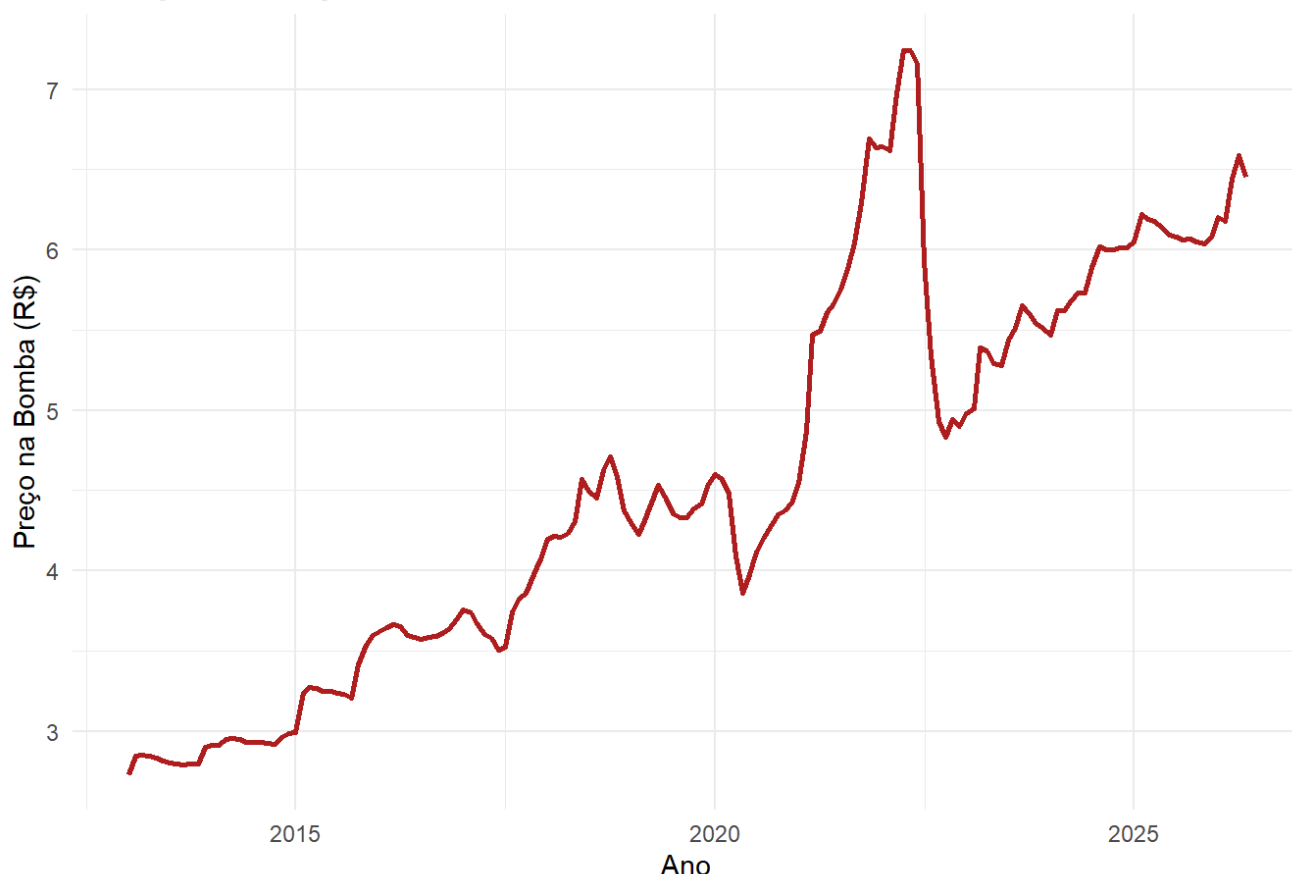


Interpretação das Visualizações Gráficas:

O **histograma** apresenta a distribuição de frequências dos preços nominais da gasolina ao longo de todo o período analisado. Nota-se que a maior concentração de meses ocorre nas faixas de preços mais baixas, o que reflete os anos iniciais da série, caracterizados por uma maior estabilidade e controle tarifário. No entanto, a presença de uma cauda alongada à direita no gráfico ilustra os choques inflacionários recentes, que empurraram os preços para valores extremos.

Por sua vez, o **boxplot bivariado** permite visualizar a evolução temporal da dispersão da gasolina. É nítido que os anos iniciais, como 2013 a 2017, apresentam caixas muito “achatadas”, indicando baixa variação de preços dentro do mesmo ano. Em contrapartida, os anos de 2021 e 2022 exibem caixas extremamente alongadas e uma grande amplitude entre o limite inferior e superior, evidenciando o período de maior instabilidade econômica, reflexo da política de preços e das tensões no mercado internacional de petróleo.

Evolução do Preço Nominal da Gasolina Comum - Sudeste



Análise Exploratória - Base A

A Base A utilizada nesta etapa contém dados sobre o **Preço Médio de Revenda da Gasolina Comum** na região **Sudeste** do Brasil. Os dados foram extraídos da **ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)**, com periodicidade mensal, cobrindo o período de **janeiro de 2013 a junho de 2026**. A unidade de medida utilizada é **Reais por Litro (R\$/L)**.

Observando o gráfico de evolução nominal, nota-se uma tendência geral de alta ao longo da década, com forte aceleração a partir de 2021, culminando no pico histórico de preços em meados de 2022 (ultrapassando a marca de R\$ 7,00). Após esse pico, houve uma queda brusca, seguida de uma nova tendência de retomada gradual dos preços.

Base B: Cesta para Construção dos Índices Ponderados

Para responder de forma mais aprofundada à questão norteadora e cumprir os requisitos metodológicos de cálculo de números-índices ponderados (Laspeyres, Paasche e Fisher), a análise de um único produto torna-se insuficiente. Faz-se necessário construir uma estrutura multivariada que relacione preços (p) e quantidades (q) de múltiplos itens ao longo do tempo.

Nesta etapa, estruturamos a **Base B**, que consiste em uma cesta hipotética composta por **6 produtos distintos do setor de combustíveis**: Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Etanol Hidratado, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). O recorte temporal selecionado abrange **4 períodos anuais consecutivos (2020 a 2023)**, uma janela crítica que capturou fortes oscilações no mercado energético.

Estratégia Metodológica e Definição das Quantidades (q): Dado que a base de dados pública da ANP fornece o monitoramento dos preços médios praticados ao consumidor, mas não o volume exato de vendas nesses mesmos recortes, adotou-se uma proxy justificada. Simulou-se o perfil de consumo anual da frota de uma pequena empresa de logística e transportes atuante na região Sudeste.

As quantidades estipuladas nesta cesta não são estáticas, elas refletem uma transição operacional realista da empresa (como a redução gradual do uso de Óleo Diesel comum e a migração para o Diesel S10, menos poluente e exigido em motores mais modernos), além do consumo constante de GLP em suas instalações. Essa matriz de quantidades permite calcular rigorosamente o Valor ($v_{it} = p_{it} \times q_{it}$) para cada produto em cada período, viabilizando o cálculo exato dos índices de preços na etapa seguinte.

Ano	Produto	Preço (p)	Quantidade (q)	Valor (v)
2020	ETANOL HIDRATADO	2.87	800	2296.0
2020	GASOLINA ADITIVADA	4.57	300	1371.0
2020	GASOLINA COMUM	4.28	1200	5136.0
2020	GLP	68.78	130	8941.4
2020	OLEO DIESEL	3.40	1500	5100.0
2020	OLEO DIESEL S10	3.52	2000	7040.0
2021	ETANOL HIDRATADO	4.26	900	3834.0
2021	GASOLINA ADITIVADA	5.91	250	1477.5

A tabela apresenta a matriz de preços médios anuais (p), as quantidades simuladas de consumo (q) e o valor total gasto ($v = p \times q$) para os seis produtos da cesta durante os anos de 2020 a 2023. Através da variável Valor (v), nota-se o peso financeiro que cada combustível exerce no orçamento global da empresa de transportes hipotética. O Óleo Diesel S10, por exemplo, não apenas possui um preço elevado, mas também representa o maior volume de consumo na frota, assumindo um papel de grande relevância (peso) para os cálculos dos índices agregados que se seguem.

OBS: Na economia real, a definição dos pesos de cada produto numa cesta de inflação oficial é determinada pela POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) do IBGE, que mapeia o padrão de consumo das famílias. Contudo, como este estudo foca no mercado de combustíveis sob uma ótica empresarial, adotamos uma proxy metodológica substituindo a POF pelo perfil de consumo anual simulado de uma frota de transportes.

Números-Índices

Os números-índices são medidas estatísticas que permitem comparar a variação de uma ou mais grandezas ao longo do tempo, em relação a um período base.

Relativos Simples de Preço

O relativo simples de preço mede a variação isolada de um único produto, sem considerar o seu peso numa cesta. A fórmula é dada por $I_t = \frac{p_t}{p_0} \times 100$, onde p_0 é o preço no período base. O produto escolhido para ilustrar o cálculo simples foi a **Gasolina Comum**.

Relativos Simples e Elos Relativos (Base Móvel)

O relativo simples de preço mede a variação isolada de um único produto. Para uma análise completa, calculamos duas óticas: a **Base Fixa** ($I_t = \frac{p_t}{p_0} \times 100$), que compara todos os anos com o ano-base (2020), e a **Base Móvel ou Elos Relativos** ($I_t = \frac{p_t}{p_{t-1}} \times 100$), que encadeia os índices comparando cada ano com o ano imediatamente anterior, evidenciando a aceleração ou desaceleração dos preços a curto prazo. O produto escolhido para ilustrar o cálculo simples foi a **Gasolina Comum**.

Relativos Simples e Elos Relativos de Preço - Gasolina Comum

Ano	Produto	Preço (R\$)	Base Fixa (2020=100)	Base Móvel (Ano Anterior=100)
2020	GASOLINA COMUM	4.28	100.00	NA
2021	GASOLINA COMUM	5.75	134.35	134.35
2022	GASOLINA COMUM	6.06	141.59	105.39
2023	GASOLINA COMUM	5.38	125.70	88.78

Fixando o ano de 2020 como base (Índice = 100), observamos o crescimento nominal isolado da gasolina comum. Em 2021, o índice atingiu **134,35**, evidenciando um encarecimento acumulado de **34,35%** em relação ao ano base. Em 2022, o índice alcançou o seu pico de **141,59**, representando o maior encarecimento do período, com acréscimo de **41,59%** frente a 2020. Em 2023, houve um recuo para **125,70**, indicando uma desaceleração dos preços, ainda que o litro da gasolina tenha encerrado o período **25,70%** mais caro do que no ano base.

Por outro lado, a coluna de Base Móvel permite-nos perceber o ritmo anual das mudanças (o ano de 2020 apresenta NA - Não Disponível - pois não há dados de 2019 na nossa cesta para efetuar a divisão). Observando a base móvel, notamos que o grande choque ocorreu de facto em 2021, quando a gasolina encareceu 34,35% num único ano (índice 134,35). De 2021 para 2022, embora o preço tenha atingido o seu valor máximo histórico, a taxa de crescimento anual desacelerou, subindo apenas cerca de 5,39% face ao ano anterior (elo relativo de 105,39). Por fim, o elo de 88,78 em 2023 evidencia a deflação nominal daquele ano, significando que o preço caiu cerca de 11,22% face a 2022.

Índices Ponderados: Laspeyres, Paasche e Fisher:

Quando analisamos uma cesta de produtos, como a frota da nossa empresa de transportes, os relativos simples são insuficientes, pois não captam a importância (peso) de cada combustível no orçamento total. Para isso, recorreremos aos Índices Agregados Ponderados. Índice de Laspeyres (L): Utiliza as quantidades do período base (q_0) como pesos. Índice de Paasche (P): Utiliza as quantidades do período atual (q_t) como pesos. Índice Ideal de Fisher (F): É a média geométrica entre Laspeyres e Paasche, eliminando o viés inerente a cada um.

Índices Ponderados de Preços (Base 2020 = 100)

Ano	Laspeyres	Paasche	Fisher
2020	100.00	100.00	100.00
2021	132.42	132.51	132.46
2022	165.89	166.62	166.25
2023	148.87	149.93	149.40

1. **Laspeyres:** Em 2021, o índice de Laspeyres marcou **132,42**. Isto indica que, se a empresa tivesse mantido exatamente o mesmo perfil de consumo que praticava em 2020, o seu custo com abastecimento teria aumentado **32,42%** naquele ano. Em 2022, atingiu o pico de **165,89**, representando o pior cenário do período. Este índice tende a superestimar a inflação da empresa, pois não considera que o consumidor adapta a sua demanda diante do encarecimento.

2. **Paasche:** O índice de Paasche capta justamente esse efeito de substituição. Em todos os anos, ele apresentou valores ligeiramente superiores ao de Laspeyres, registrando **132,51** em 2021, **166,62** no pico de 2022 e **149,93** em 2023. Isso indica que, mesmo adaptando o consumo aos volumes efetivamente praticados, o encarecimento real foi equivalente ao cenário estático, sugerindo pouca flexibilidade de substituição entre os combustíveis da cesta.
3. **Fisher:** Para neutralizar as imperfeições de ambos, o Índice Ideal de Fisher atuou como um balizador equilibrado. Registrou **132,46** em 2021, atingiu o pico de **166,25** em 2022 e encerrou a série em 2023 marcando **149,40**. Isso evidencia, de forma consolidada e livre de viés, que a empresa suportou um encarecimento real de **49,40%** para operar a sua frota em relação ao ano base de 2020.

Deflacionamento e Poder Aquisitivo

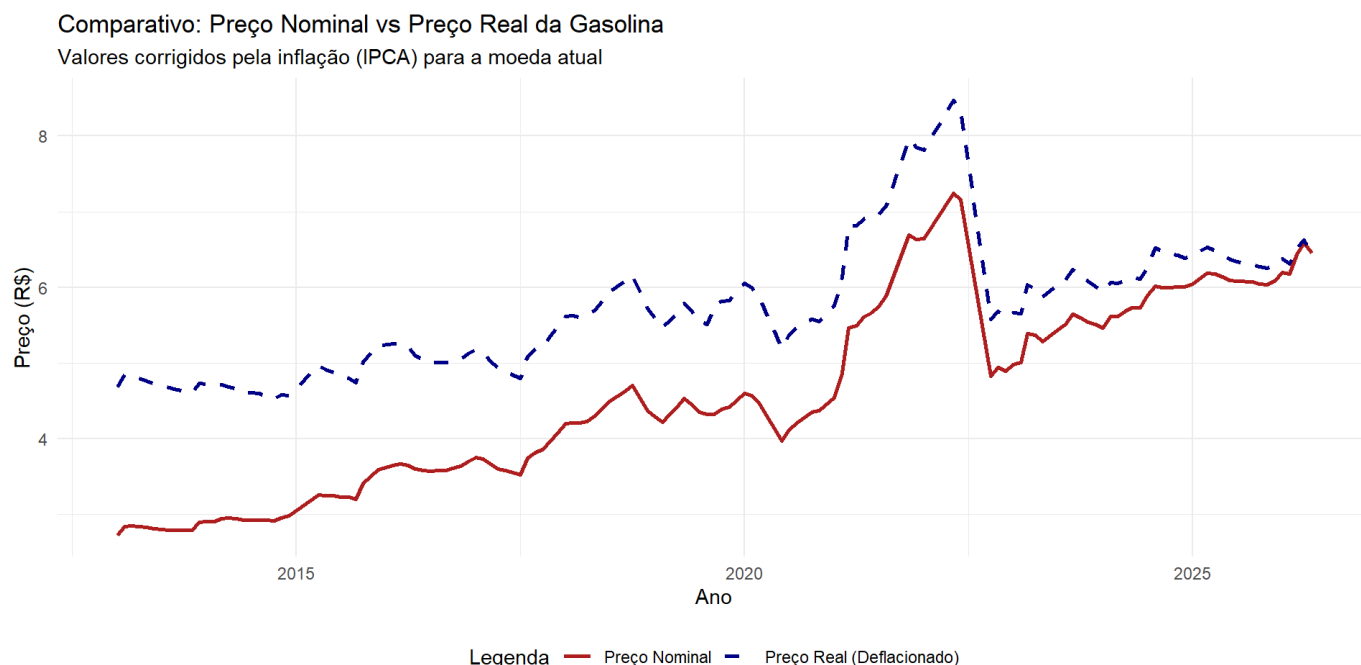
Na economia, a ilusão monetária ocorre quando observamos apenas o crescimento dos valores absolutos sem considerar a corrosão do poder de compra da moeda. Para responder à pergunta central deste projeto, é imperativo transformar a série de preços nominais (Base A) numa série de preços reais.

Para isso, recorreu-se ao **IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)**, que atua como o medidor oficial da inflação no Brasil. A base bruta do IPCA foi tratada para gerar a **Base C**, alinhando cronologicamente os índices mensais ao período da Base A. Utilizou-se a técnica de deflacionamento trazendo todos os preços passados para a moeda com o poder de compra do último mês da série (junho de 2026), através da fórmula:

$$Preço\ Real_t = Preço\ Nominal_t \times \frac{índice_{Jun/2026}}{índice_t}.$$

Evolução Anual - Preço Nominal vs. Preço Real (Moeda de Jun/2026)

Ano	Preço Nominal Médio (R) Preço Real Deflacionado (R)	
2013	2.82	4.72
2014	2.94	4.63
2015	3.31	4.92
2016	3.62	5.10
2017	3.76	5.12
2018	4.38	5.79
2019	4.37	5.66
2020	4.33	5.64
2021	5.66	6.92
2022	5.95	6.91
2023	5.39	5.99
2024	5.81	6.24
2025	6.10	6.37
2026	6.37	6.46



A análise conjunta da Tabela e do gráfico comparativo revela um padrão econômico fundamental: a ilusão monetária. Ao observar unicamente a curva do preço nominal, tem-se a percepção de que a gasolina apresentou um encarecimento agressivo e ininterrupto ao longo de toda a série histórica.

Contudo, ao isolarmos o efeito corrosivo da inflação através da curva do preço real deflacionado, trazido para a capacidade aquisitiva do término da série, a realidade do mercado se mostra muito mais complexa:

O Cenário de 2013: Em termos reais, o preço pago pelo consumidor de 2013 na bomba era equivalente ou até superior aos valores praticados em períodos mais recentes da história econômica. Isso demonstra que, descontada a inflação, o combustível já detinha um alto valor intrínseco.

Já em 2021-2022: O distanciamento acentuado e a inclinação vertical das duas curvas entre os anos de 2021 e 2022 comprovam que o pico histórico de preços não foi mero reflexo da inflação inercial do país. Tratou-se de um choque econômico real e abrupto de custos, impulsionado pela Política de Paridade Internacional (PPI) adotada nas refinarias combinada à crise logística global e valorização internacional do barril de petróleo.

A Deflação de 2023: O declínio acentuado verificado em 2023 evidencia o impacto real de intervenções regulatórias e fiscais (como o teto do ICMS sobre combustíveis), desinflando temporariamente as margens de preço reais na bomba.

Taxas:

Tendo já calculado os números-índices e deflacionado a série de preços, retomamos agora um conceito mais fundamental que sustenta todos os cálculos anteriores: a **taxa**. Uma **razão** é a divisão entre duas grandezas quaisquer, não necessariamente da mesma natureza. Quando o denominador representa o total e o numerador uma parte desse total, a razão passa a ser chamada de **proporção**, sempre variando entre 0 e 1. Quando essa proporção é multiplicada por 100, obtemos uma **porcentagem**, expressa em “partes por cem”. Já uma **taxa** expressa a variação de uma grandeza em relação a um referencial, normalmente o tempo, podendo ser uma **taxa de crescimento** ($g_t = \frac{x_t - x_{t-1}}{x_{t-1}} \times 100$) ou uma **taxa de incidência** (parte sobre o total em um dado período, como uma proporção expressa percentualmente).

É fundamental distinguir três conceitos. A **variação absoluta** é a diferença simples entre dois valores, na mesma unidade da variável original ($\Delta x = x_t - x_{t-1}$); por exemplo, se a gasolina subiu de R\$ 4,28 para R\$ 5,75, a variação absoluta foi de R\$ 1,47. Já a **variação relativa** (ou taxa de crescimento) expressa essa mesma diferença como proporção do valor inicial, o que permite comparar mudanças entre grandezas de magnitudes distintas: o mesmo aumento de R\$ 1,47 representa uma taxa de crescimento de 34,35% sobre R\$ 4,28. Por fim, a **taxa de crescimento acumulada** (ou encadeada) soma o efeito de várias taxas de crescimento sucessivas ao

longo de múltiplos períodos, e não pode ser obtida pela soma simples das taxas anuais daí a necessidade dos elos relativos e do encadeamento de índices apresentados nas seções anteriores. Um aumento de 10% seguido de outro aumento de 10% não resulta em 20% acumulado, mas em 21% ($1,10 \times 1,10 = 1,21$), o que ilustra por que frases como “aumentou 10%” precisam sempre especificar a base de comparação.

Nesta seção, calculamos três taxas distintas, cada uma ilustrando um desses conceitos com os dados já tratados ao longo do relatório. Nesta seção, calculamos três taxas distintas, cada uma ilustrando um desses conceitos com os dados já tratados ao longo do relatório.

1. Taxa de Crescimento Anual do Preço da Gasolina

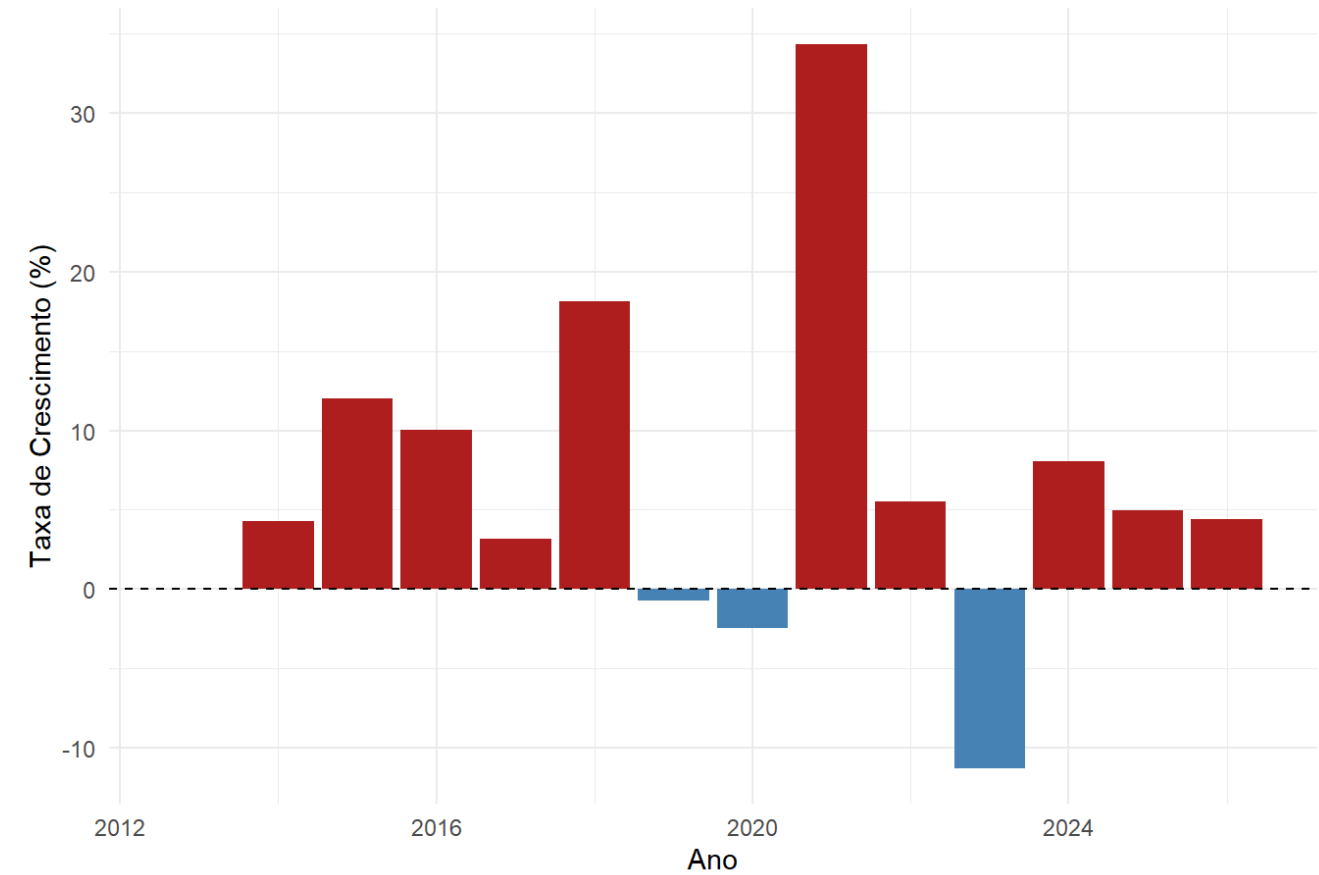
Esta é uma **taxa de variação temporal**, com os seguintes elementos:

- **Numerador:** diferença entre o preço médio do ano t e o preço médio do ano $t - 1$;
- **Denominador:** preço médio do ano $t - 1$;
- **Período de referência:** ano civil (anual);
- **Unidade:** porcentagem (%), aplicada sobre uma variável originalmente medida em R\$/L.

Taxa de Crescimento Anual do Preço Médio da Gasolina Comum

Ano	Preço Médio (R\$)	Taxa de Crescimento (%)
2013	2.82	NA
2014	2.94	4.27
2015	3.29	12.02
2016	3.62	10.06
2017	3.74	3.21
2018	4.42	18.12
2019	4.38	-0.72
2020	4.28	-2.42
2021	5.75	34.32
2022	6.06	5.51
2023	5.38	-11.24
2024	5.81	8.07
2025	6.10	4.97
2026	6.37	4.39

Taxa de Crescimento Anual do Preço da Gasolina Comum



A taxa de crescimento anual evidencia que **2021 registrou o maior salto percentual da série**, com o preço médio crescendo de forma acentuada em relação a 2020. É importante destacar que essa taxa mede a **variação relativa**, não a variação absoluta: um aumento de R\$ 1,00 representa uma taxa muito maior quando o preço de partida é R\$ 3,00 do que quando é R\$ 6,00. Em 2023, observa-se uma taxa negativa, indicando que, em termos absolutos, o preço médio anual recuou em relação a 2022 uma desaceleração nominal que, como vimos na anteriormente, não significou necessariamente alívio real no poder de compra.

2. Taxa de Participação do Óleo Diesel S10 na Cesta (Proporção)

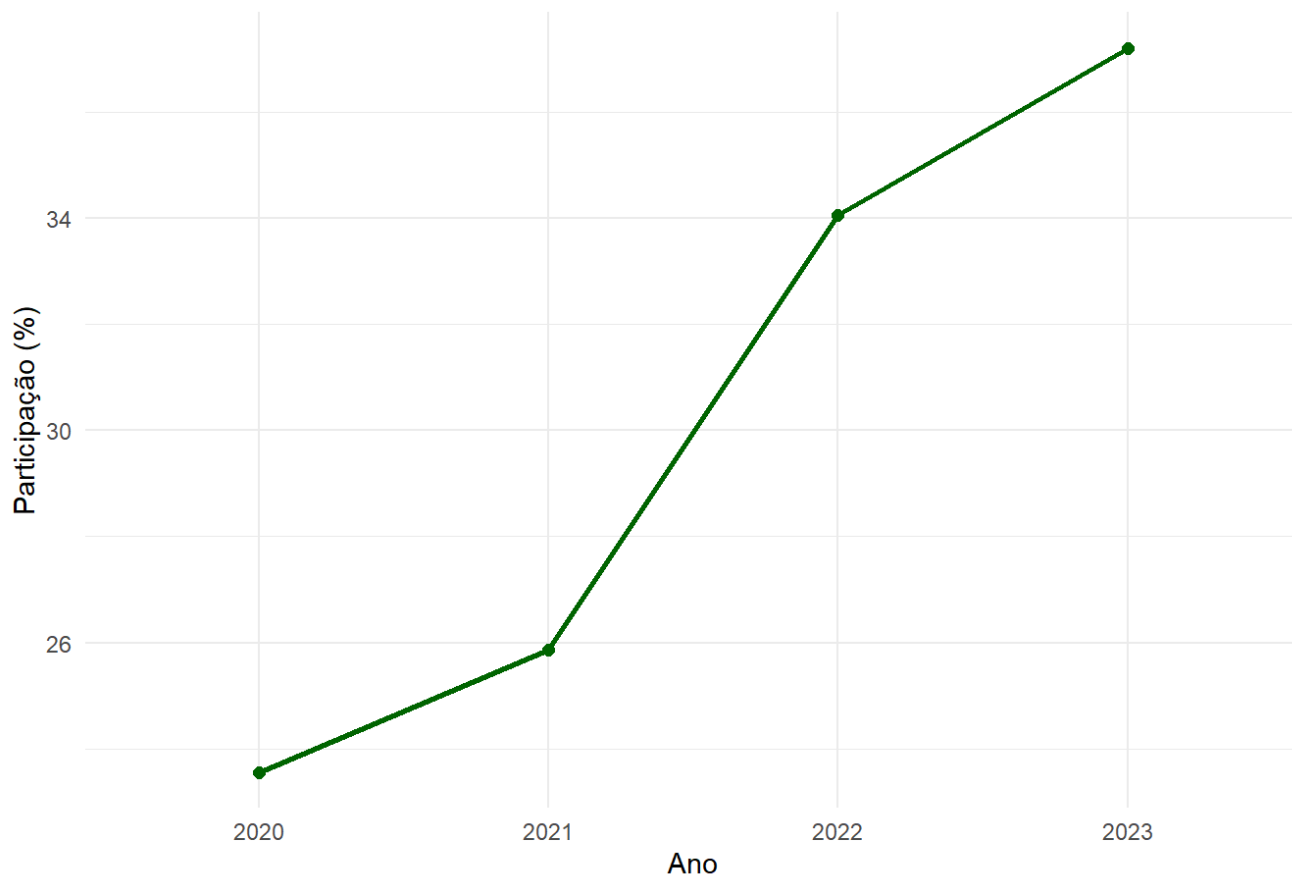
Diferentemente da taxa anterior, esta é uma **proporção**, calculada para um mesmo período, sem comparação temporal direta:

- **Numerador:** valor gasto com Óleo Diesel S10 no ano t ($v_{S10,t}$);
- **Denominador:** valor total da cesta de combustíveis no mesmo ano t ($\sum_i v_{i,t}$);
- **Período de referência:** ano civil, comparado de forma transversal (não há defasagem temporal nesta proporção);
- **Unidade:** porcentagem (%), representando a fração do orçamento total absorvida pelo Diesel S10.

Taxa de Participação do Óleo Diesel S10 no Valor Total da Cesta

Ano	Valor S10 (R)	ValorTotaldaCesta(R)	Participação (%)
2020	7040	29884.4	23.56
2021	10120	39141.4	25.85
2022	16575	48660.9	34.06
2023	16296	43796.6	37.21

Participação do Óleo Diesel S10 no Valor Total da Cesta



A taxa de participação revela que o Óleo Diesel S10 **aumenta seu peso relativo na cesta ano a ano**, refletindo a transição operacional simulada da frota. Diferentemente da taxa de crescimento da gasolina, que compara o mesmo item em dois períodos distintos, esta proporção compara itens diferentes dentro do mesmo período, evidenciando a importância relativa de cada combustível no orçamento total um conceito central para entender por que os índices ponderados atribuem importâncias distintas a cada produto.

3. Taxa de Inflação Anual (IPCA)

Esta é outra **taxa de variação temporal (taxa de crescimento)**, mas aplicada a um indicador oficial em vez de um preço de mercado:

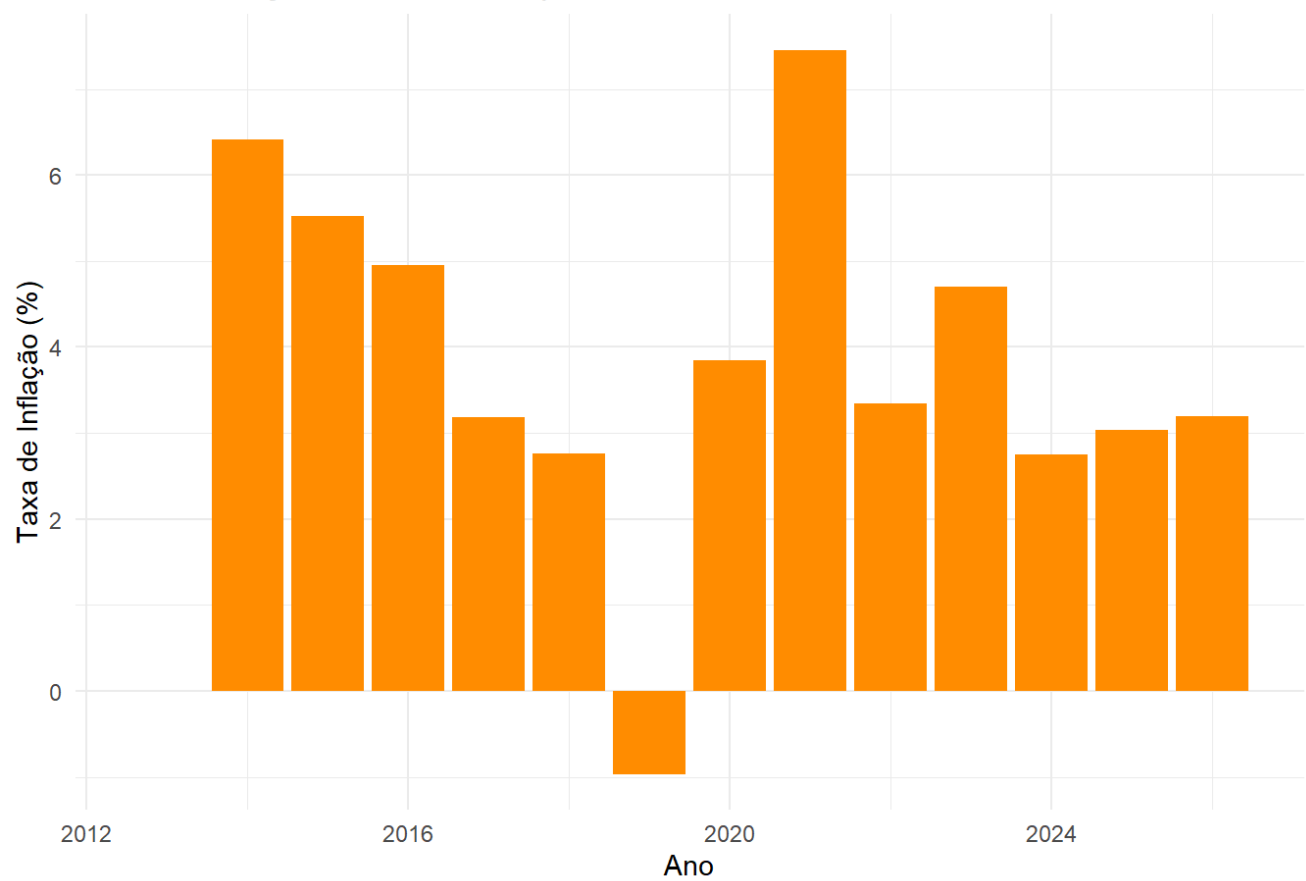
- **Numerador:** diferença entre o número-índice acumulado do IPCA no fim do ano t e o número-índice no fim do ano $t - 1$;
- **Denominador:** número-índice acumulado do IPCA no fim do ano $t - 1$;
- **Período de referência:** ano civil (anual);
- **Unidade:** porcentagem (%), aplicada sobre um número-índice adimensional (sem unidade de medida própria, pois é uma razão entre índices).

Taxa de Inflação Anual (IPCA Acumulado)

Ano	Taxa de Inflação Anual (%)
2013	NA
2014	6.41
2015	5.53
2016	4.96
2017	3.18

Ano	Taxa de Inflação Anual (%)
2018	2.76
2019	-0.97
2020	3.84
2021	7.46
2022	3.35
2023	4.70
2024	2.76
2025	3.03
2026	3.20

Taxa de Inflação Anual Medida pelo IPCA



A taxa de inflação anual evidencia que **2021 foi o ano de maior pressão inflacionária da série**, com o IPCA acumulado atingindo 7,46% justamente o mesmo ano em que a taxa de crescimento da gasolina disparou para 34,32%. Essa comparação direta confirma numericamente o que foi discutido no relatório, o aumento do combustível em 2021 superou em mais de quatro vezes a inflação geral da economia, caracterizando um encarecimento real e não apenas um repasse da perda de valor da moeda. Em contrapartida, 2019 registrou a única taxa negativa do período (-0,97%), uma deflação pontual e atípica que não se repetiu nos demais anos.

Considerações Finais

A guiar o desenvolvimento deste estudo, estabeleceu-se a pergunta norteadora: *“Até que ponto as flutuações e os picos observados no preço da gasolina comum na região Sudeste, entre os anos de 2013 e 2026, refletem um aumento real de valor ou são apenas reflexos do processo inflacionário?”*. Ao concluir as análises estatísticas

e computacionais, é possível responder a esta questão com clareza.

O que observamos é que a trajetória do preço da gasolina ao longo da década resulta de duas forças diferentes atuando ao mesmo tempo. A subida constante e gradual do preço nominal está relacionada, em grande parte, à própria perda de valor da moeda, medida pelo IPCA. Já os picos mais bruscos, principalmente em 2021 e 2022, mostram um aumento que foi além da inflação, ou seja, um encarecimento real do combustível, que afetou diretamente o poder de compra das famílias e os custos de quem depende do transporte no dia a dia.

A partir do que foi estudado, conseguimos chegar a quatro conclusões principais:

1. A ilusão monetária ficou evidente. Quando analisamos apenas os valores nominais, sem considerar a inflação, a impressão que se tem dos preços é distorcida. Foi só ao deflacionar a série que percebemos que o “pico” de 2022, embora parecesse o maior valor nominal da história, não correspondia necessariamente ao maior impacto real no bolso do consumidor.
2. O efeito de substituição apareceu nos números. Ao comparar o Índice de Laspeyres (que usa os pesos de consumo de 2020) com o Índice de Paasche (que usa os pesos atuais), foi possível visualizar, na prática, algo que normalmente só vemos na teoria: quando o preço sobe muito, as pessoas (ou, no caso deste trabalho, a frota de uma empresa fictícia) tendem a mudar de combustível para gastar menos, migrando para opções como etanol ou diesel S10. O Índice de Fisher ajudou a equilibrar essas duas visões, servindo como uma média mais justa entre os dois extremos.
3. O tema tem relevância social real. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE, o grupo “Transportes” é o segundo maior gasto das famílias brasileiras, representando 18,1% do orçamento. Isso mostra que entender esse tipo de variação de preço não é só um exercício acadêmico, mas algo que afeta diretamente o bolso das pessoas.

Como em qualquer trabalho estatístico, este projeto também tem suas limitações. A primeira é que usamos preços médios para toda a região Sudeste, o que pode esconder diferenças importantes entre estados, como variações de ICMS entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A segunda limitação é que a cesta de produtos usada para calcular os índices ponderados (Base B) foi baseada numa simulação criada por nós, representando uma empresa de transporte fictícia entre 2020 e 2023. Apesar de ser uma forma didática e válida de aplicar os conceitos de Laspeyres e Paasche, essa simulação não tem a mesma representatividade que os dados reais coletados pela POF, que considera o consumo de milhões de famílias brasileiras.

De forma geral, este trabalho nos ajudou a entender, na prática, por que os números-índices são tão importantes para analisar dados econômicos ao longo do tempo. Mais do que isso, reforçou um aprendizado importante: antes de tirar conclusões sobre preços e custos, é preciso primeiro entender quanto o dinheiro realmente vale em cada momento.

Declaração de Autoria e Uso de Inteligência Artificial

Declaramos para os devidos fins acadêmicos que o presente trabalho é de autoria conjunta de **Diogo Henrique, Livia Abreu e Gabriel Resende**. Toda a estruturação metodológica, escolha da cesta de consumo, análise de dados e interpretação das conclusões econômicas aqui apresentadas refletem o nosso próprio entendimento e esforço intelectual da disciplina.

Declaramos, em conformidade com as diretrizes de integridade acadêmica, que ferramentas de Inteligência Artificial foram utilizadas ao longo deste projeto estritamente como assistentes tecnológicos. O uso limitou-se às seguintes funções: * Otimização e depuração de trechos de código em R (como a correção de erros de diretórios e ajustes visuais da biblioteca *ggplot2*); * Auxílio na revisão gramatical e formatação de marcação no padrão *Markdown* (tabelas e equações LaTeX).

Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada para gerar conclusões analíticas de forma autônoma ou para deturpar os dados das fontes oficiais (ANP e IBGE). A equipe assume total responsabilidade pela veracidade, cálculos e interpretações contidas neste relatório.